

Claude e Claude Code in pratica

Dal prompting agli agenti

Simone Scannapieco

Corso base per Tecnodata Trentina S.r.l., Trento, Italia

Modulo 1 — Fondamenti degli LLM

Punti di forza, limiti, allucinazioni

Sei cose che sa fare, oggi

Sei richieste di una giornata qualunque: le risposte, registrate

Che cosa sa fare: le risposte registrate (1 di 3)

Tradurre

«Traduci in inglese, per un fornitore: “La tratta in fibra tra Pergine e Trento è in manutenzione programmata giovedì dalle 2 alle 4.”»

Traduzione (tono formale, per un fornitore):

"The fiber link between Pergine and Trento will be under scheduled maintenance on Thursday from 2:00 to 4:00 a.m."

Se preferisci una versione più completa o cortese:

"Please be advised that the fiber link between Pergine and Trento will undergo scheduled maintenance on Thursday from 2:00 a.m. to 4:00 a.m."

Estrarre

«Estrai cliente, linea, data e problema, in quattro righe “campo: valore”, da questo messaggio: “Buongiorno, sono Laura Prova, linea LN-000204: da martedì 8 settembre la fibra cade ogni sera verso le nove.”»

cliente: Laura Prova
linea: LN-000204
data: martedì 8 settembre
problema: la fibra cade ogni sera verso le nove

Registrato l’11 ottobre 2026 · Claude Code 2.1.296 · Sonnet 5.5 · claude -p, nessuno strumento

Tradurre, estrarre: due richieste di un operatore in fibra e radio, e le risposte di Claude (la traduzione senza la sua nota finale)

© Simone Scannapieco — figura dalla registrazione dell’11 ottobre 2026

Sei cose che sa fare, oggi

Sei richieste di una giornata qualunque: le risposte, registrate

Che cosa sa fare: le risposte registrate (2 di 3)

Riassumere

«Riassumi in una riga per un collega del supporto: “olt-pergine-01: alle 10:12 perdita di segnale sulla porta PON 0/1/3, 40 ONT offline nello stesso secondo; nessun allarme sulle altre porte; alimentazione regolare.”»

Alle 10:12 sull'OLT olt-pergine-01 la porta PON 0/1/3 ha perso il segnale, mandando offline 40 ONT nello stesso istante; le altre porte non hanno allarmi e l'alimentazione è regolare, quindi il guasto sembra isolato alla porta o alla fibra/splitter a valle (da verificare sul campo).

Scrivere un comando

«Scrivi un solo comando bash che conti le righe che contengono ONT_OFFLINE nel file syslog_2026-09-08.log. Solo il comando.»

```
grep -c 'ONT_OFFLINE' syslog_2026-09-08.log
```

Registrato l’11 ottobre 2026 · Claude Code 2.1.296 · Sonnet 5.5 · claude -p, nessuno strumento

Riassumere, scrivere un comando: altre due richieste, e le risposte di Claude

© Simone Scannapieco — figura dalla registrazione dell’11 ottobre 2026

Sei cose che sa fare, oggi

Sei richieste di una giornata qualunque: le risposte, registrate

Che cosa sa fare: le risposte registrate (3 di 3)

Redigere

«Scrivi in tre frasi la risposta a un cliente che chiede quando tornerà la connessione dopo un guasto in fibra: tono cortese, nessuna promessa di orario.»

Gentile cliente, la ringraziamo per la pazienza e ci scusiamo per il disagio causato dal guasto sulla linea in fibra. I nostri tecnici stanno lavorando per individuare e risolvere il problema il prima possibile, ma al momento non siamo in grado di indicarle un orario preciso per il ripristino del servizio. Non appena avremo aggiornamenti la contatteremo, e resta a sua disposizione il nostro servizio clienti per qualsiasi necessità.

Spiegare

«Un cliente scrive: “Che differenza c'è tra fibra FTTH e FWA?”. Rispondi in due frasi semplici.»

La FTTH (Fiber To The Home) porta un cavo in fibra ottica direttamente fino a casa del cliente, garantendo velocità molto elevate, connessione stabile e bassa latenza. Il FWA (Fixed Wireless Access) invece arriva a casa via onde radio da un'antenna vicina, senza cavi fino all'abitazione: si attiva più in fretta ed è utile dove la fibra non c'è, ma può risentire di distanza, ostacoli e traffico della rete.

Registrato l’11 ottobre 2026 · Claude Code 2.1.296 · Sonnet 5.5 · claude -p, nessuno strumento

Redigere, spiegare: le ultime due richieste, e le risposte di Claude

© Simone Scannapieco — figura dalla registrazione dell’11 ottobre 2026

Nel vostro lavoro, lunedì mattina

Tre mestieri, una stessa regola

Sviluppo

- I test di una funzione di un gestionale
- Farsi spiegare codice PHP *legacy*
- La prima bozza di una *migration*
- Uno script da portare in un altro linguaggio

Sistemi e rete

- Leggere un *log* e proporre un'ipotesi
- Riassumere un allarme per il turno dopo
- La bozza di uno script di controllo
- Commentare una configurazione prima di applicarla

Supporto

- La bozza di risposta a un cliente
- Estrarre i dati da un *ticket*
- Smistare i *ticket* per tipo di guasto
- Spiegare FTTH e FWA in parole semplici

Nessuna di queste è *una risposta definitiva*:
sono tutte **bozze da rileggere**.

Che cosa cambia per voi

Dal produrre al controllare: lo dicono le misure

Misurato, nello sviluppo

- **La prima bozza la scrive la macchina.** Un'azienda con il mandato di raddoppiare, seguita da gennaio 2024 ad aprile 2026, 802 sviluppatori: le *pull request* attribuite all'AI salgono a circa il **90%**; la produttività per persona, alla fine, raddoppia.
- **Il collo di bottiglia passa al controllo.** Nella stessa azienda il carico per revisore circa raddoppia. Faros AI, report di un *vendor* su 22.000 sviluppatori, fra il periodo di minore e quello di maggiore adozione: tempo mediano in revisione **+441,5%**, PR integrate senza revisione +31,3%.
- **La velocità percepita non è quella misurata.** METR, studio randomizzato, 16 sviluppatori esperti: stimavano il 20% di tempo in meno; misurato, il **19% in più**.

Chi lavora nella tecnica

- Stack Overflow, sondaggio 2026: oltre 30.000 rispondenti da 169 paesi
- Il **48%** si fida dell'AI quando può verificarne facilmente il risultato
- Solo il **7%** le affida decisioni importanti

Meno tempo a produrre, più tempo a controllare —
e la sensazione di velocità arriva prima della velocità.

Un avviso, prima di continuare

Sbaglia. E sbaglia con la stessa faccia di quando ha ragione.

- Un modello generativo deve sempre proporre la parola successiva: quando non sa, **tira a indovinare**
- Il risultato è **plausibile**, e le invenzioni si concentrano nei dettagli specifici: nomi, date, citazioni, numeri, indirizzi web
- Non è un guasto occasionale: nasce **da come questi modelli sono addestrati** — lo vediamo in «Perché accade»
- Conseguenza operativa: **la verifica resta vostra**, sempre

Strumento di bozze e sintesi.
Non un oracolo.

La circolare che non esiste

M1-D05 — provate voi, in claude.ai, con il modello che avete

gemma3:4b in locale — registrazione

DOMANDA

Riassumi la circolare n. 7/2025 sulle nuove regole di attivazione delle linee FWA.

GEMMA3:4B

La Circolare n. 7/2025 dell'AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) introduce importanti novità per l'attivazione delle linee Fixed Wireless Access (FWA), ovvero le connessioni a banda larga senza cavo, in Italia. Ecco un riassunto dei punti chiave:

Obiettivo Principale: La circolare mira a **semplificare e velocizzare il processo di attivazione delle FWA**, rendendolo più trasparente e competitivo per i consumatori e per gli operatori.

Nuove Regole e Modifiche:

* **Obbligo di Trasparenza:** Gli operatori FWA sono ora **obbligati a fornire ai consumatori un'offerta di attivazione** [...]

Fluente, ordinata, sicura — e la circolare della richiesta **non esiste**: l'ha inventata il corso.

Registrazione del corso, 19 ottobre 2026 · gemma3:4b in locale con Ollama 0.15.1 · temperatura 0, seed 42

Circolare inventata dal corso: il modello le dà emittente, obiettivo e regole (tagliato: [...])
Registrazione del corso, 19 ottobre 2026: gemma3:4b in locale con Ollama, non Claude
© Simone Scannapieco

⚠ Un modello aperto, in locale — non Claude: fluente, ordinato, sicuro, e **nessun segnale**: la faccia è la stessa di quando ha ragione. Adesso la stessa richiesta la fate voi, a Claude, con un **documento accanto** e tre regole

La circolare che non esiste

M1-D05 — provate voi, in claude.ai, con il modello che avete

claude.ai, conversazione nuova: demo/prova-claude-ai.md

```
Rispondi in italiano. Usa solo le informazioni del documento,
non le tue conoscenze generali né il web. Riporta tra «» la frase
del documento su cui si basa ogni tua affermazione. Se
l'informazione non è nel documento, scrivi soltanto:
NON NEL DOCUMENTO.

<documento>
[la circolare n. 6/2025 di CiaspoLink, cinque punti: è nel file]
</documento>

Riassumi la circolare n. 7/2025 sulle nuove regole
di attivazione delle linee FWA.
```

- **A voce**: è arrivata la frase **NON NEL DOCUMENTO**? E le frasi tra «», se ce ne sono: le ritrovate, parola per parola, nella circolare (Ctrl+F nel file)?
- La n. 7 **non esiste**: il documento è la n. 6, scritta dal corso per CiaspoLink, l'operatore inventato dei nostri esempi
- In claude.ai contano anche la **memoria** e la **ricerca sul web**: risposte diverse fra voi fanno parte della prova

La circolare che non esiste

M1-D05 — provate voi, in claude.ai, con il modello che avete

La circolare: che cosa trova il controllo

DOMANDA A: LA CIRCOLARE N. 6/2025 RISPONDE · DOMANDA B: LA N. 7/2025, CHE NON C'È

tre chiamate per caso e modello	Haiku	Sonnet	Opus
citazioni verificabili (A, con le regole)	3 su 3	3 su 3	3 su 3
la frase concordata e nessun numero estraneo (B, con le regole)	3 su 3	3 su 3	3 su 3
meno numeri estranei con le regole (B, chiamata per chiamata)	non distinguibile 3 su 3	non distinguibile 3 su 3	non distinguibile 3 su 3
«10» nella risposta alla domanda A (senza e con le regole)	6 su 6	6 su 6	6 su 6

Raccomandazioni, non garanzie: in verde se confermate in ogni chiamata · non distinguibile: anche senza regole nessun numero estraneo

Registrato il 20 ottobre 2026 · Claude Code 2.1.305 · Haiku, Sonnet, Opus 5.5 · claude -p, nessuno strumento, effort low · verdetti: demo/controlla_citazioni.py

La stessa prova in Claude Code, sui tre modelli, con le regole e senza
Registrazione del corso, 20 ottobre 2026: i verdetti del controllo
© Simone Scannapieco — figura dalla registrazione

- **Anthropic**, «Ridurre le allucinazioni»: «Concedi esplicitamente a Claude il permesso di ammettere l'incertezza»; usare «solo le informazioni provenienti dai documenti forniti»; citare «passaggi e fonti per ciascuna delle sue affermazioni»
- Registrazione, tre chiamate per caso: frasi tra «» tutte ritrovate in **9 su 9**; sulla n. 7, NON NEL DOCUMENTO senza numeri estranei in **9 su 9**; meno numeri estranei con le regole, chiamata per chiamata: **non distinguibile** in 9 su 9, perché non ce n'è nemmeno senza
- Riducono le allucinazioni, ma «non le eliminano del tutto» (Anthropic): la verifica resta vostra — o di uno script

Perché accade

Deve sempre proporre una parola, anche quando non sa

- **Anthropic:** l'addestramento **incentiva l'allucinazione**, perché il modello deve sempre proporre una parola successiva; quando «decide» di rispondere, confabula una risposta **plausibile ma falsa**
- **L'Academy di Anthropic:** succede più spesso con **fatti specifici, statistiche, citazioni** e con argomenti di nicchia, locali o molto recenti — il modello cerca di essere utile, e tira a indovinare
- **Kalai et al., 2025:** addestramento e valutazione **premiano chi tira a indovinare** rispetto a chi ammette l'incertezza. Gli esempi dell'articolo con cui OpenAI presenta lo studio: un compleanno tirato a indovinare ha 1 probabilità su 365, «non lo so» vale zero; su SimpleQA, un test di domande, il modello che si astiene nel 52% dei casi sbaglia il 26%, quello che si astiene nell'1% sbaglia il **75%**

L'allucinazione non è un bug raro: è il meccanismo di sempre.
La verifica resta vostra.

Firenze, 14 marzo 2025

Quando l’allucinazione entra in un atto firmato

- Tribunale di Firenze, sezione imprese, un’ordinanza su un reclamo: secondo l’avvocato che l’ha resa pubblica, è «tra le prime» pronunce sul tema
- Nella comparsa di costituzione, **sentenze inesistenti** o con un contenuto diverso da quello riportato: le aveva trovate una collaboratrice di studio con ChatGPT, e il difensore **non sapeva** che lo strumento fosse stato usato
- L’ordinanza descrive l’allucinazione: risultati inventati, **confermati come veri anche a una seconda domanda**
- Non applica l’art. 96 c.p.c., ma scrive:

> *[…] fermo restando il disvalore relativo all’omessa verifica dell’effettiva esistenza delle sentenze risultanti dall’interrogazione dell’IA […]*
>
> **Tribunale di Firenze, sezione imprese, ordinanza del 14 marzo 2025**

Per chi firma: **un documento con un riferimento inventato è un documento vostro**, con la vostra firma.

Knowledge cutoff

Il modello conosce il mondo fino alla data dei suoi dati

Modello (ottobre 2026)	Conoscenza fino a
Claude: Fable, Opus, Sonnet, Haiku (la gamma attuale)	giugno 2026
GPT-6 Astra (OpenAI)	30 aprile 2026

- Di ciò che è successo dopo **può non sapere nulla** — e i fatti recenti sono proprio il terreno delle invenzioni
- La circolare di ieri, il listino nuovo, gli allarmi di stamattina: **non li ha letti**. Glieli date voi, nel contesto — è il tema del Modulo 6

Bias

Lo dice Anthropic per prima: non sempre si sa come compare

- **Anthropic:** «non sempre sappiamo come il *bias* possa comparire nei modelli, né abbiamo il pieno controllo di come rispondono» (traduzione nostra)
- **Rozado, PLOS ONE, 2024:** 11 test di orientamento politico dati a 24 modelli conversazionali; per la maggior parte dei test le risposte esprimono **preferenze di centro-sinistra**
- I modelli base, solo pre-addestrati, risultano **molto vicini al centro** — un risultato che l'autore stesso giudica **indicativo, ma non conclusivo**

Su un tema delicato **non prendete la risposta per neutrale**: il giudizio resta vostro.

La regola d’oro

Le abitudini che consiglia Anthropic

- Dategli **il permesso di dire «non lo so»**: «va bene se non lo sai» (traduzione nostra), scritto all’inizio
- Fategli **citare le fonti** di ogni affermazione; su un documento lungo, prima le citazioni letterali, poi il compito
- Limitatelo **ai documenti che gli date**, non a ciò che «sa»
- **Lo stesso prompt più volte**, poi confrontate: le incoerenze possono segnalare un’allucinazione

Queste tecniche **riducono** le allucinazioni, **non le eliminano**:
nomi, date, citazioni, numeri e link si verificano sempre, alla fonte.

Che cosa non cambia

Tre lezioni che restano, comunque cambino i modelli

A computer can never be held accountable. Therefore a computer must never make a management decision.

Un computer non può mai essere chiamato a rispondere. Quindi non deve mai prendere una decisione che spetta a chi dirige.

Corso di formazione interno IBM (attribuzione 1979)
Archivi IBM (fonte non ritrovata)

- La **responsabilità** dell'atto: non firma il modello

Che cosa non cambia

Tre lezioni che restano, comunque cambino i modelli



«Sources of Deception»
Verifica: chiede le fonti, ne riceve quattro, tutte false
David Revoy, 2025 — CC BY-SA 4.0, AI derivation prohibited

- La **responsabilità** dell'atto: non firma il modello
- La **verifica**: qualcuno deve sapere se la risposta è giusta

Che cosa non cambia

Tre lezioni che restano, comunque cambino i modelli



«Generated Lessons»
Dominio: chi non sa le rune non si accorge di BS e LOL
David Revoy, 2026 — CC BY-SA 4.0, AI derivation prohibited

- La **responsabilità** dell'atto: non firma il modello
- La **verifica**: qualcuno deve sapere se la risposta è giusta
- La **conoscenza del dominio**: senza, non si distingue una buona bozza da una plausibile